

ALEXANDER IMMANUEL GOERKE ZAMORA

Valencia, España | alexander.goerke2004@gmail.com | +34 635 426 375 | aigoezam.github.io | linkedin.com/in/alexanderimmanuelgoerke

PERFIL

Ingeniero en Electrónica Industrial y Automática por la UPV, con Erasmus+ en la DTU (Copenhague). Mi área de trabajo es la robótica, el control digital y el procesamiento de señal, desde la derivación teórica y la simulación hasta la implementación en hardware real y la validación experimental, en entornos internacionales y multidisciplinares.

FORMACIÓN ACADÉMICA

IALE INTERNATIONAL SCHOOL

Educación Secundaria (ESO y Bachillerato)

- Premio de Ciencias por rendimiento académico de excelencia.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (UPV)

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK (DTU)

Intercambio Erasmus+

Valencia, España

2016 – 2022

Valencia, España

2022 – 2026

Lyngby, Dinamarca

2025 – 2026

EXPERIENCIA

CEBREO MEDICAL A/S

Colaborador Técnico (Student Worker)

Copenhague, Dinamarca

Ene 2026 – Jun 2026

- Construí visualizadores de señal EEG con filtrado, visualizaciones de movimiento con acelerómetro y herramientas de análisis de pulso (PPG) para inspección de registros fisiológicos en formatos EDF, CSV y .mat.
- Desarrollé pipelines de generación de señales sintéticas de prueba para validación de algoritmos y control de calidad, dentro de un equipo de software, fisiología y producto.

CLASES PARTICULARES

Profesor de Matemáticas, Física y Química

Valencia, España

2022 – Actualidad

- Clases individuales para alumnos de secundaria; diseño de planes de estudio personalizados y resolución estructurada de problemas.
- Recomendado por el centro escolar en reconocimiento al rendimiento académico; desarrollo de habilidades de comunicación y mentoring.

PROYECTOS

TFG – BRAZO ROBÓTICO DIFERENCIAL

DTU / UPV, 2025–2026

- Diseño de un prototipo de brazo robótico diferencial para un programa de doctorado de 5 años en DTU sobre intervención agrícola; derivación de cinemática IK/FK, suite de simulación en Python e implementación de controlador en C++ sobre Teensy 4.1.
- Validación de estrategias feedforward, realimentación suavizada y PID, logrando una precisión de posicionamiento del end-effector de 1–2 mm en experimentos con el robot real.

ROBOT DE TRACCIÓN DIFERENCIAL – CONTROL DIGITAL

DTU, 2025

- 1.^º en clase; diseño de controladores PI/PD con fusión de sensores basada en encoders, validados en Simulink e implementados en Teensy 4.1.

ROBOT 4-DOF GUIADO POR VISIÓN

DTU Robótica, 2025

- Robot capaz de detectar objetos, convertir píxeles a coordenadas reales y alcanzarlos por cinemática inversa; segmentación HSV, calibración de cámara y servos Dynamixel.

HABILIDADES TÉCNICAS

- Ingeniería:** Robótica, Control Digital, Procesamiento de Señal, Sistemas Embebidos, Diseño de Circuitos, Cinemática IK/FK, Fusión de Sensores, Mecatrónica
- Programación:** Python, C/C++, MATLAB, Arduino, HTML/CSS
- Diseño y Simulación:** SolidWorks, AutoCAD, MATLAB/Simulink, Proteus, OrCAD
- Herramientas e IA:** Git, VSCode, LaTeX, Claude, Codex

CERTIFICACIONES Y PREMIOS

- ISO 21500 & ISO 21502: Gestión de Proyectos, Programas y Carteras (Dansk Standard, enero 2026)
 - Inglés Avanzado (C1) | Alemán (A2) | Programación Web (HTML/CSS/JS) | Sistemas Energéticos (CFP-UPV, 2024)
- Idiomas:** Español (nativo) | Inglés (C1) | Alemán (A2)